

Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP
Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB
Departamento de Computação - DECOM
Ciência da Computação

Trabalho Prático Final

Variante TRICCO: Multifurcação Controlada em Árvores Arteriais

Ana Paula dos Santos Tadim, Heitor Augusto de Oliveira Ramos, Matheus Maia
Amorim

Professor: Rafael Alves Bonfim de Queiroz

Ouro Preto
25 de julho de 2026

Sumário

1	Introdução	1
2	Descrição do método CCO	1
3	Descrição da variante implementada: TRICCO	2
3.1	Anexação direta como alternativa à bifurcação	2
3.2	Critério de aceitação da multifurcação	3
3.3	Consistência estrutural	3
4	Estruturas de Dados Utilizadas	4
5	Algoritmos Implementados	4
5.1	Geração de terminais com critério de distância	4
5.2	Otimização geométrica da posição de bifurcação	4
5.3	Inserção estrutural: bifurcação e anexação direta	5
5.4	Decisão entre bifurcação e multifurcação	5
5.5	Reescala global por resistência hidráulica	6
5.6	Métricas topológicas	6
6	Função Custo	6
7	Experimentos	7
7.1	Testes Mínimos	7
7.2	Outros Testes Realizados	8
8	Resultados	9
8.1	Comparação entre a variante binária e o TriCCO	9
9	Análise de Complexidade	11
9.1	Custo de uma avaliação de candidato	11
9.2	Custo de uma inserção completa	12
9.3	Custo total da construção da árvore	12
9.4	Custo de memória	12
10	Conclusão	13

Lista de Figuras

5	Comparação das métricas principais entre as variantes binária e TRICCO, para $N_{\text{term}} \in \{50, 100, 200\}$ (execução única, $\text{seed} = 42$, $R = 10$, $\gamma = 3,0$).	11
6	Custo computacional das duas variantes: número de conexões candidatas testadas/rejeitadas (esquerda) e tempo de execução em escala logarítmica (direita).	11

Lista de Tabelas

1	Métricas principais (média $\pm$ desvio padrão sobre três sementes).	9
2	Métricas geométricas e físicas, execução única.	10
3	Métricas topológicas e de desempenho computacional, execução única.	10

1 Introdução

O suprimento sanguíneo aos tecidos depende de redes vasculares hierárquicas e altamente ramificadas. A morfologia dessas redes resulta de um compromisso evolutivo entre múltiplos objetivos concorrentes: minimizar o volume de sangue nos vasos, minimizar a energia gasta no escoamento por atrito viscoso e garantir que cada célula receba oxigênio dentro de uma distância de difusão viável [1, 4]. Em 1926, Murray demonstrou que, em vasos cilíndricos regidos pela lei de Poiseuille, existe uma relação ótima entre o raio do vaso pai e os raios dos vasos filhos que minimiza o custo metabólico total — relação conhecida como *Lei de Murray* e amplamente observada em árvores vasculares de diversas espécies [1].

Com base nesses princípios fisiológicos, Schreiner e Buxbaum propuseram, no início dos anos 1990, o método *Constrained Constructive Optimization* (CCO) [2], um algoritmo capaz de gerar árvores arteriais sintéticas anatomicamente plausíveis. O CCO adiciona terminais (pontos de demanda) um a um à árvore em crescimento; a cada novo ponto, o algoritmo avalia qual vaso existente deve ser subdividido em uma nova bifurcação para minimizar uma função de custo — tipicamente o volume sanguíneo total —, respeitando restrições geométricas e físicas. Posteriormente, Karch et al. aprimoraram o método introduzindo a otimização geométrica local da posição da bifurcação no plano dos vasos envolvidos, gerando estruturas ainda mais fiéis às observadas experimentalmente [3, 5].

O objetivo deste trabalho foi duplo:

- (i) implementar em C++ uma versão didática e fisicamente consistente do CCO clássico (denominada *MiniCCO-1*), contemplando a lei de bifurcação de Murray, a resistência hidráulica de Poiseuille e a otimização da bifurcação por busca em grade;
- (ii) estender essa implementação para a variante **TRICCO**, que relaxa a restrição binária clássica (dois filhos por nó) ao permitir que um nó receba um terceiro ramo (*multifurcação*), desde que isso seja financeiramente/energeticamente mais vantajoso do que criar uma nova bifurcação.

Ambas as variantes foram desenvolvidas sob a mesma base de código para garantir uma comparação direta e controlada.

2 Descrição do método CCO

O CCO constrói uma árvore arterial de forma incremental, terminal a terminal, dentro de um domínio de perfusão Ω (no presente trabalho, um disco de raio R). Cada segmento j da árvore é um cilindro reto caracterizado por seu comprimento l_j , raio r_j , fluxo Q_j e resistência hidráulica R_j . O algoritmo assume as seguintes hipóteses fisiológicas e físicas, comuns a praticamente todas as formulações do método [2, 3, 5]:

- **Escoamento de Poiseuille.** Cada segmento se comporta como um tubo cilíndrico rígido conduzindo um fluido newtoniano em regime laminar, de modo que sua resistência hidráulica é

$$R_j = \frac{8\mu l_j}{\pi r_j^4}, \quad (1)$$

onde μ é a viscosidade do sangue.

- **Conservação de fluxo.** O fluxo que entra em um nó de bifurcação é igual à soma dos fluxos que saem por seus ramos filhos: $Q_{\text{pai}} = Q_{\text{esq}} + Q_{\text{dir}}$. Como todos os terminais demandam o mesmo fluxo Q_{term} , o fluxo de qualquer segmento é simplesmente $Q_j = k_j Q_{\text{term}}$, onde k_j é o número de terminais na sub-árvore distal a j .
- **Lei de bifurcação de Murray.** Os raios dos segmentos são determinados por

$$r_j = C Q_j^{1/\gamma}, \quad (2)$$

onde γ é o expoente de bifurcação (classicamente $\gamma = 3$ para escoamento laminar em regime de mínimo custo metabólico [1]) e C é uma constante de proporcionalidade. Como $Q_{\text{pai}} = Q_{\text{esq}} + Q_{\text{dir}}$, a Equação 2 garante automaticamente a relação de Murray $r_{\text{pai}}^\gamma = r_{\text{esq}}^\gamma + r_{\text{dir}}^\gamma$ em cada bifurcação.

- **Condição de contorno global.** A árvore deve satisfazer uma queda de pressão fixa $\Delta P = P_{\text{perf}} - P_{\text{term}}$ entre a raiz e qualquer terminal, para um fluxo de perfusão total Q_{perf} . Isso equivale a impor que a resistência hidráulica equivalente de toda a árvore satisfaça $R_{\text{eq}} = \Delta P / Q_{\text{perf}}$. Como a Equação 2 com $C = 1$ fixa apenas as *proporções* corretas entre os raios (via a razão de fluxos), um fator de escala global $k = (R_{\text{eq,bruto}} / R_{\text{eq,alvo}})^{1/4}$ é aplicado a todos os raios da árvore para satisfazer essa condição de contorno exatamente, onde $R_{\text{eq,bruto}}$ é a resistência equivalente calculada com $C = 1$ (segmentos em série somam-se diretamente; ramos em paralelo combinam-se pelo inverso da soma dos inversos, como em um circuito elétrico).

O algoritmo de crescimento propriamente dito segue o esquema clássico de Schreiner [2], resumido no Algoritmo 1: a cada iteração, um novo ponto terminal x_{new} é amostrado no domínio, respeitando uma distância mínima em relação à estrutura já existente (para evitar terminais adjacentes ou vasos colineares degenerados). Em seguida, *todos* os segmentos já existentes são testados como candidatos: para cada um, simula-se a inserção de uma bifurcação temporária, recalcula-se toda a física da árvore (fluxos, raios, resistências, volumes) e verifica-se a viabilidade geométrica da configuração resultante (permanência no domínio, ausência de interseção com outros vasos, restrição de não-degenerescência). Entre todas as configurações viáveis, escolhe-se aquela que resulta no menor valor da função custo (Seção 6). A posição exata do ponto de bifurcação dentro do segmento escolhido é, por sua vez, também otimizada, por meio de uma busca no plano definido pelo segmento candidato e o novo terminal (ver Seção 5, Algoritmo 2), seguindo a proposta geométrica de Karch et al. [3, 5].

Algorithm 1 Esquema geral do método CCO

```

1: Inicializar a árvore com um único segmento raiz (entrada → primeiro terminal)
2: for  $k = 2, \dots, N_{\text{term}}$  do
3:   Gerar  $x_{\text{new}}$  respeitando o critério de distância mínima
4:   for all segmentos  $j$  já existentes na árvore do
5:     Simular bifurcação de  $j$  em direção a  $x_{\text{new}}$  (posição otimizada, Alg. 2)
6:     Recalcular fluxos, raios (Eq. 2), resistências e volumes
7:     Verificar viabilidade geométrica/física da configuração
8:     Registrar o custo (volume total) se viável
9:   end for
10:  Efetivar a bifurcação de menor custo entre as viáveis
11: end for
12: Reescalar globalmente os raios para satisfazer  $\Delta P / Q_{\text{perf}}$ 

```

3 Descrição da variante implementada: TRICCO

O CCO clássico é, por construção, estritamente binário: toda vez que um novo terminal é conectado a um segmento existente, esse segmento é quebrado em dois, e o ponto de quebra passa a ter exatamente dois filhos (o restante do segmento original e o novo ramo terminal). Embora a bifurcação seja de fato a configuração dominante nas árvores arteriais reais, a literatura reconhece a ocorrência natural, ainda que mais rara, de nós com três ou mais ramos – as chamadas *multifurcações* ou *trifurcações* [4, 5]. A variante **TRICCO** (de **TRI**furcating **CCO**) implementada neste trabalho introduz esse grau de liberdade adicional ao algoritmo, permitindo que um nó já existente da árvore receba um terceiro ramo em vez de obrigatoriamente gerar uma nova bifurcação, sempre que essa alternativa for competitiva em custo com a melhor bifurcação disponível.

3.1 Anexação direta como alternativa à bifurcação

Formalmente, a cada novo terminal x_{new} , o algoritmo passa a testar *duas famílias de candidatos em paralelo*, em vez de apenas uma:

1. **Bifurcação** (como no CCO clássico, Seção 2): para cada segmento j da árvore, testa-se quebrá-lo em um ponto ótimo X_j^* (Algoritmo 2), criando um novo nó de grau 2.

2. **Multifurcação (TRICCO):** para cada segmento j cujo ponto distal *já é* um ponto de ramificação existente (ou seja, já possui ao menos um filho) e ainda não atingiu o número máximo de filhos permitido (`maxFilhos`, tipicamente 3), testa-se anexar x_{new} *diretamente* a esse ponto, sem quebrar nenhum segmento – criando um novo ramo que parte de um nó já existente, elevando seu grau de saída.

Note-se que segmentos com grau 0 (folhas verdadeiras) são propositalmente excluídos da segunda família: anexar um terminal diretamente à ponta de uma folha, sem nunca ter havido uma bifurcação ali, criaria um nó de passagem de grau 2 sem qualquer ramificação real – um caso já inteiramente coberto pela primeira família (bifurcação). A multifurcação só é considerada, portanto, em nós que *já se ramificaram ao menos uma vez*.

3.2 Critério de aceitação da multifurcação

Se a multifurcação fosse aceita sempre que resultasse em menor custo bruto que a melhor bifurcação, a árvore degeneraria progressivamente para grandes concentradores (*hubs*) de alto grau: como anexar um ramo diretamente economiza o comprimento do segmento de transição criado por uma bifurcação (o segmento “bif” descrito na Seção 5), a multifurcação quase sempre produz, isoladamente, um volume ligeiramente menor – mas ao custo de vasos mais longos e finos partindo de um único ponto, o que não corresponde ao padrão observado em árvores vasculares reais nem ao espírito do critério “restrição de índice” historicamente empregado no CCO para limitar configurações patológicas [3, 5]. Por isso, a multifurcação só é aceita se satisfizer *simultaneamente* duas condições, comparada contra a melhor bifurcação encontrada no mesmo passo:

- **Tolerância de custo:** o volume total resultante da multifurcação não pode exceder o volume da melhor bifurcação em mais de 5%:

$$V_{\text{multi}} \leq 1,05 \cdot V_{\text{bifurc}}^* \quad (3)$$

- **Alcance local:** o novo ramo criado pela multifurcação (do ponto distal do segmento anexado até x_{new}) não pode ser mais que $1,6 \times$ mais longo do que o ramo terminal que a melhor bifurcação criaria (do ponto de bifurcação ótimo X^* até x_{new}):

$$l_{\text{multi}} \leq 1,6 \cdot l_{\text{term}, \text{bifurc}}^* \quad (4)$$

A primeira condição garante que a multifurcação só seja escolhida quando for de fato competitiva do ponto de vista do princípio de otimalidade que rege todo o CCO (mínimo volume); a segunda impede que um vaso comprido e fino atravesse boa parte do domínio apenas para “economizar” a criação de uma bifurcação, preservando o caráter geometricamente *local* que a literatura atribui às ramificações vasculares. Quando nenhuma multifurcação viável existe, ou quando a única viável não satisfaz as duas condições acima, o algoritmo recai exatamente no comportamento do CCO binário clássico – ou seja, a variante binária (MiniCCO-1) é um caso particular da variante TRICCO, obtido fixando `maxFilhos` = 2 (o que desativa inteiramente a segunda família de candidatos).

3.3 Consistência estrutural

Como cada segmento guarda explicitamente o identificador do seu segmento pai (Seção 4), o grau de saída de qualquer nó é, a qualquer momento, exatamente o número de segmentos cujo campo “pai” aponta para ele – não havendo, portanto, nenhum limite estrutural embutido na representação que precisasse ser alterado para suportar graus maiores que 2. A única mudança necessária foi a introdução da segunda família de candidatos descrita acima e do critério de decisão entre as duas. Uma rotina de verificação de consistência (`verificaSomenteBifurcacoes`, parametrizada pelo limite `maxFilhos` vigente) é executada ao final da geração da árvore para garantir, em tempo de execução, que nenhum nó excedeu o grau máximo permitido.

4 Estruturas de Dados Utilizadas

Para simplificar a implementação, evitou-se o uso de uma estrutura de árvore baseada em ponteiros (como *esquerda*, *direita* e *pai*). Em seu lugar, a árvore inteira é armazenada em um vetor simples de segmentos, onde as relações de parentesco são identificadas por números inteiros.

Essa decisão facilita muito a cópia temporária da árvore durante a avaliação de candidatos (ver Seção 5). Basta duplicar o vetor `std::vector<Segment>` para criar um ambiente de teste isolado e independente, sem a necessidade de clonar ponteiros.

As principais estruturas utilizadas são:

- **Point:** Representa as coordenadas (x, y) de um ponto no plano.
- **Segment:** Representa um vaso sanguíneo e a extremidade distal onde ele termina. Contém o identificador do vaso (`id`), o identificador do vaso pai (`paiId`, sendo -1 para a raiz), os pontos de início (`a`) e fim (`b`), além de propriedades físicas como `raio`, `comprimento`, `fluxo`, `resistencia`, `volume` e `qtdTerminaisDistais` (quantidade de terminais abaixo deste vaso, usada no cálculo do fluxo pela Equação 2).
- **Tree:** Armazena o vetor com todos os segmentos (`segmentos`) e um contador (`idCounter`) que gera identificadores únicos para os novos vasos.
- **Estatisticas0tim:** Estrutura auxiliar para contabilizar quantas conexões foram testadas e rejeitadas durante a criação da árvore (utilizada nos relatórios da Seção 7).
- **Mapa de Filhos (`std::map<int, std::vector<int>>`):** A lista de filhos de cada vaso não é atualizada a todo momento. Ela é reconstruída sob demanda pela função `construirMapaDeFilhos`, que percorre os segmentos e agrupa os filhos a partir do `paiId`. Essa abordagem garante que o mapa nunca fique desatualizado após alterações na árvore, trocando uma atualização contínua por um custo de reconstrução de $O(n \log n)$ apenas quando necessário.

Essa mesma estrutura de dados é usada tanto na variante binária clássica quanto na variante TRICCO. Como explicado na Seção 3, a quantidade de ramificações de um nó é apenas uma contagem de quantos vasos apontam para ele como `paiId`, não havendo limite rígido fixado na estrutura.

5 Algoritmos Implementados

Esta seção descreve os principais algoritmos da implementação, na ordem em que são executados durante a construção da árvore vascular.

5.1 Geração de terminais com critério de distância

Um novo ponto terminal é amostrado por rejeição dentro do disco de raio R (`geraPontoValido`) e só é aceito se estiver suficientemente afastado de todos os terminais e segmentos já existentes. Esse critério de distância mínima é adaptativo: torna-se mais permissivo à medida que a árvore cresce, o que evita a formação de vasos colineares/degenerados e previne a concentração excessiva de terminais em uma única região. Dentre várias amostras candidatas, escolhe-se a que maximiza uma pontuação combinando a distância ao terminal mais próximo e a distância ao segmento mais próximo.

5.2 Otimização geométrica da posição de bifurcação

Dado um segmento candidato $A-B$ (proximal-distal) e o novo terminal C , a posição ótima de bifurcação X^* não é fixa (nem no ponto médio, nem no ponto distal B). Ela é buscada dentro do triângulo ABC por meio de um mapeamento em coordenadas baricêntricas:

$$X = \alpha A + \beta B + \lambda C \quad \text{com} \quad \alpha + \beta + \lambda = 1, \quad (5)$$

discretizado em uma grade de resolução M (Algoritmo 2), seguindo a proposta de Karch et al. [3, 5].

Para cada ponto candidato da grade, a bifurcação é simulada *temporariamente* em uma cópia da árvore, e a física é recalculada. A configuração só é aceita se:

1. Permanecer dentro do domínio de perfusão;
2. O ponto de bifurcação não coincidir (nem ficar excessivamente próximo) de outro nó existente, prevenindo multifurcações acidentais;
3. Cada um dos três segmentos afetados satisfazer a restrição $2r_j \leq l_j$ (o diâmetro do vaso não pode exceder seu comprimento);
4. Nenhum dos três novos segmentos cruzar geometricamente com outros segmentos da árvore.

Além disso, uma “janela local” restringe a busca à vizinhança do ponto médio de $A-B$, evitando que a otimização desloque X^* para muito perto dos extremos do segmento (o que criaria vasos degenerados e desproporcionalmente curtos). Se nenhum ponto da grade for viável, adota-se o ponto médio de $A-B$ como posição de reserva (*fallback*) — nunca o ponto B , pois tornaria o segmento original nulo.

Algorithm 2 *otimizaBifurcacaoPorGrade*: busca em grade da posição de bifurcação

```

1: function OTIMIZABIFURCACAOPORGRADE( $A, B, C, M$ )
2:    $X^* \leftarrow$  ponto médio de  $A-B$  ▷ posição de reserva
3:    $\text{custo}^* \leftarrow \infty$ 
4:   for  $i = 0, \dots, M$  do
5:     for  $j = 0, \dots, M - i$  do
6:        $\alpha \leftarrow i/M, \beta \leftarrow j/M, \lambda \leftarrow 1 - \alpha - \beta$ 
7:        $X \leftarrow \alpha A + \beta B + \lambda C$ 
8:       if  $X \notin$  janela local, ou  $X \notin$  triângulo  $ABC$ , ou  $X$  degenerado then
9:         continue
10:      end if
11:      Simular bifurcação em  $X$  sobre cópia temporária da árvore
12:      Recalcular fluxos, raios, comprimentos, resistências e volumes
13:      if configuração viável e  $\text{custo}(X) < \text{custo}^*$  then
14:         $X^* \leftarrow X, \text{custo}^* \leftarrow \text{custo}(X)$ 
15:      end if
16:    end for
17:  end for
18:  return  $X^*, \text{custo}^*$ 
19: end function

```

5.3 Inserção estrutural: bifurcação e anexação direta

A alteração da estrutura da árvore utiliza duas rotinas principais, correspondentes às famílias de candidatos descritas na Seção 3:

- **inserirBifurcacao**: Dado um segmento original $A-B$ e um ponto X , cria dois novos segmentos: o segmento de bifurcação ($A-X$) e o novo ramo terminal ($X-C$). O segmento original é ajustado para começar em X , mantendo intacta sua sub-árvore distal.
- **inserirComoFilhoDireto**: Dado um segmento cujo ponto distal já é uma ramificação, cria um único segmento terminal (do ponto distal até o novo terminal C), sem alterar os segmentos existentes.

5.4 Decisão entre bifurcação e multifurcação

O Algoritmo 3 resume a função *insereTerminal*, que avalia as duas famílias de candidatos e aplica o critério de decisão da Seção 3.

Algorithm 3 `insereTerminal`: inserção de um novo terminal (TRICCO)

```
1: function INSERETERMINAL( $x_{\text{new}}$ , maxFilhos)
2:   ( $j_{\text{bif}}^*$ ,  $X^*$ ,  $V_{\text{bif}}^*$ )  $\leftarrow$  melhor bifurcação entre todos os segmentos (Alg. 2)
3:   if maxFilhos > 2 then
4:     ( $j_{\text{multi}}^*$ ,  $V_{\text{multi}}^*$ )  $\leftarrow$  melhor anexação direta entre os nós com  $1 \leq \text{grau} < \text{maxFilhos}$ 
5:   end if
6:   if multifurcação existe e satisfaz Eqs. 3 e 4 then
7:     Efetivar inserirComoFilhoDireto( $j_{\text{multi}}^*$ ,  $x_{\text{new}}$ )
8:   else
9:     Efetivar inserirBifurcacao( $j_{\text{bif}}^*$ ,  $X^*$ ,  $x_{\text{new}}$ )
10:  end if
11:  Recalcular toda a física da árvore (Eqs. 1–2)
12: end function
```

5.5 Reescala global por resistência hidráulica

Após cada inserção (e ao final do processo), os raios de todos os segmentos são reescalados por um fator k (`normalizaRaiosPorResistenciaGlobal`). Esse fator é calculado a partir da resistência hidráulica equivalente de toda a árvore, garantindo o comprimento exato da condição de contorno fisiológica $\Delta P/Q_{\text{perf}}$ (Seção 2).

5.6 Métricas topológicas

Para analisar e comparar quantitativamente as árvores geradas pelas variantes binária e TRICCO, foram implementadas rotinas de pós-processamento utilizando o mapa de filhos (Seção 4):

- Profundidade de cada segmento e profundidade máxima da árvore (via busca em largura);
- Contagem de bifurcações (grau 2) e multifurcações (grau ≥ 3);
- Grau médio do grafo e comprimento dos caminhos raiz–terminal;
- Ordem de Strahler generalizada: um segmento possui ordem $\max_i(o_i)$, incrementada em 1 se o valor máximo se repetir entre dois ou mais filhos, onde o_i é a ordem do i -ésimo filho.

6 Função Custo

A função objetivo minimizada pelo algoritmo em todas as suas decisões (escolha do segmento a bifurcar, posição da bifurcação e escolha entre bifurcação e multifurcação) é o **volume sanguíneo intravascular total** da árvore:

$$J = V_{\text{total}} = \sum_{j=1}^n \pi r_j^2 l_j, \quad (6)$$

onde a soma percorre todos os n segmentos da árvore, cada um modelado como um cilindro de raio r_j e comprimento l_j . Este é o mesmo funcional minimizado no CCO clássico [2, 3], escolhido por ser o correlato mais direto do custo metabólico de manutenção do tecido vascular [1].

Vale destacar que J não é minimizado de forma livre: a cada avaliação de candidato, os raios r_j são determinados pela lei de bifurcação (Eq. 2) e pela condição de contorno fisiológica global ($\Delta P/Q_{\text{perf}}$ fixos). Ou seja, J é minimizado em relação à *topologia* (qual segmento recebe o novo terminal) e à *geometria* da posição de bifurcação X , sujeito às seguintes restrições:

- Permanência de todos os nós dentro do domínio de perfusão Ω ;
- Ausência de interseção geométrica entre quaisquer dois segmentos;
- Não-degenerescência física ($2r_j \leq l_j$) para todo segmento afetado pela modificação;
- (Apenas na variante TRICCO) Atendimento às condições de tolerância de custo (Eq. 3) e de alcance local (Eq. 4) para preferir uma multifurcação a uma bifurcação de custo comparável.

A busca pelo mínimo de J é uma abordagem *gulosa* (*greedy*): a cada novo terminal, escolhe-se a melhor decisão local disponível (menor J viável) sem retroceder em decisões anteriores. Essa característica é herdada diretamente do CCO original [2] e privilegia a viabilidade computacional em detrimento da garantia de um ótimo global.

7 Experimentos

Para comparar quantitativamente as variantes binária (`modo=bin`, `maxFilhos = 2`) e TRICCO (`modo=trico`, `maxFilhos = 3`), o programa aceita como parâmetros de linha de comando o número de terminais N_{term} , o raio do domínio R , o expoente de bifurcação γ , a variante desejada e uma semente do gerador de números pseudoaleatórios:

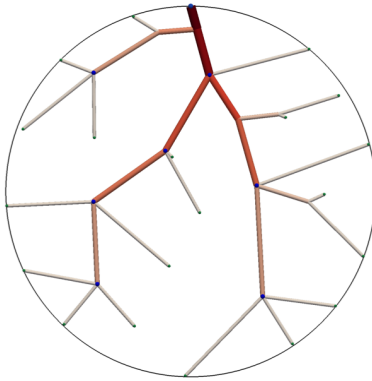
```
./minicco1 {Nterm} {R} {gamma} {bin|trico} {seed} [M](opcional)
```

As métricas registradas para cada execução são exportadas de forma consolidada no arquivo `segmentos.txt` (em formato de tabelas), acompanhado do arquivo `arvore.vtk` (para visualização 3D) e do histórico em `execucao.log`:

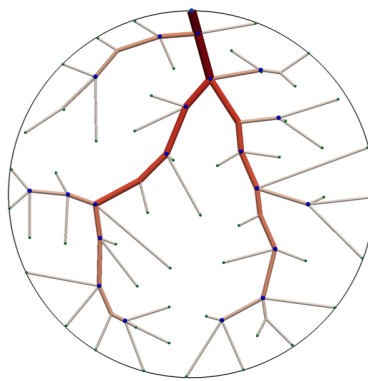
- Número total de nós, segmentos e terminais;
- Comprimento total e volume total (J , Eq. 6);
- Raio da raiz e raio médio dos segmentos;
- Profundidade máxima da árvore;
- Número de bifurcações (grau 2) e de multifurcações (grau ≥ 3);
- Grau médio do grafo subjacente;
- Distribuição de profundidades, estatísticas dos caminhos raiz-terminal (mínimo, máximo, média e desvio padrão) e distribuição da ordem de Strahler;
- Conexões candidatas testadas/rejeitadas e tempo total de execução, utilizados na análise de desempenho computacional (Seção 9).

7.1 Testes Mínimos

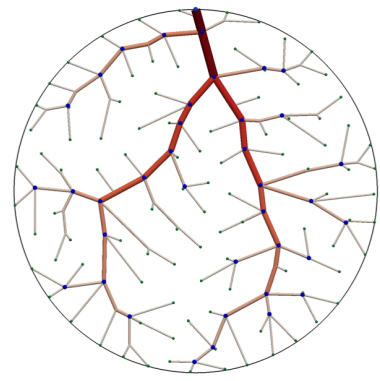
Os três primeiros testes diferenciam-se apenas pelo número de terminais (N_{term}), mantendo-se fixos o expoente de bifurcação $\gamma = 3,0$ e o número de execuções com sementes distintas ($S = 3$). Os pontos na cor azul identificam onde ocorreu trifurcações.



(a) $N = 20$ terminais.

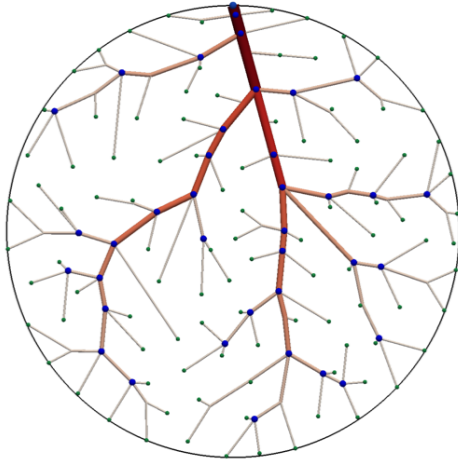


(b) $N = 50$ terminais.

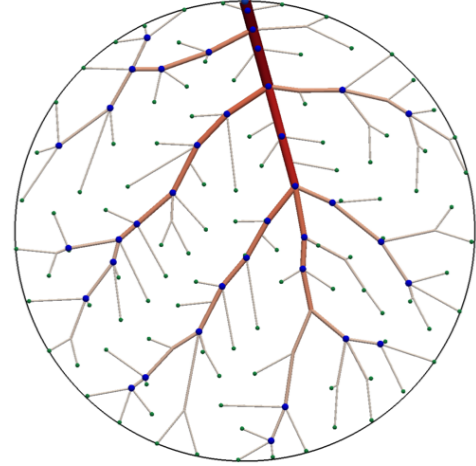


(c) $N = 100$ terminais.

Agora, mantendo o número de terminais fixo em $N = 100$, varia-se o valor do expoente de bifurcação γ :



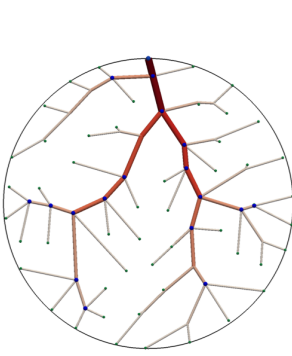
(a) Árvore gerada para $\gamma = 2.7$.



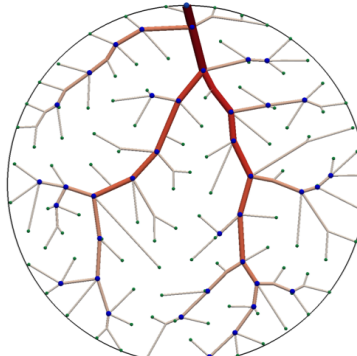
(b) Árvore gerada para $\gamma = 2.55$

7.2 Outros Testes Realizados

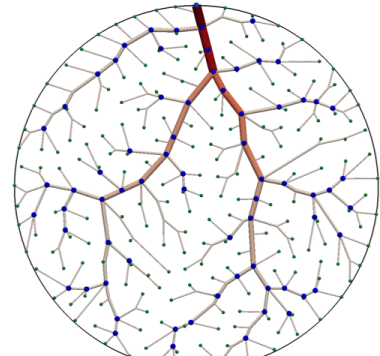
Para este conjunto de testes, mantiveram-se fixos o raio do domínio ($R = 10$), o expoente de bifurcação ($\gamma = 3.0$) e a semente aleatória (semente = 42):



(a) $N=50$

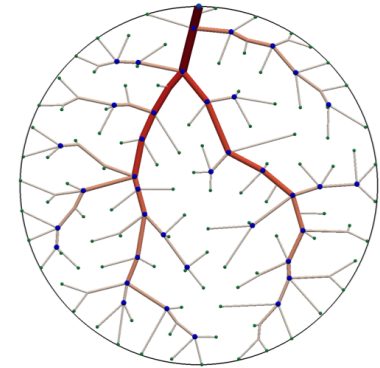
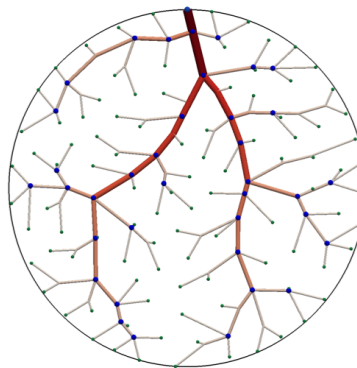
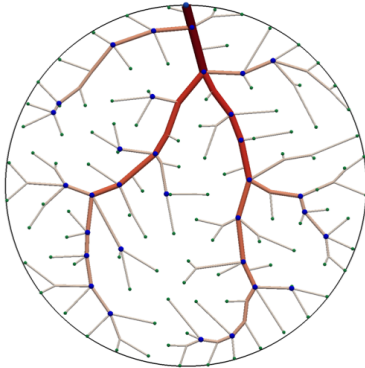


(b) $N=100$



(c) $N = 200$.

Variando os valores das semente em 1,2 e 4, e mantendo $N=100$, $\gamma = 3.0$, chegamos as seguintes configurações:



8 Resultados

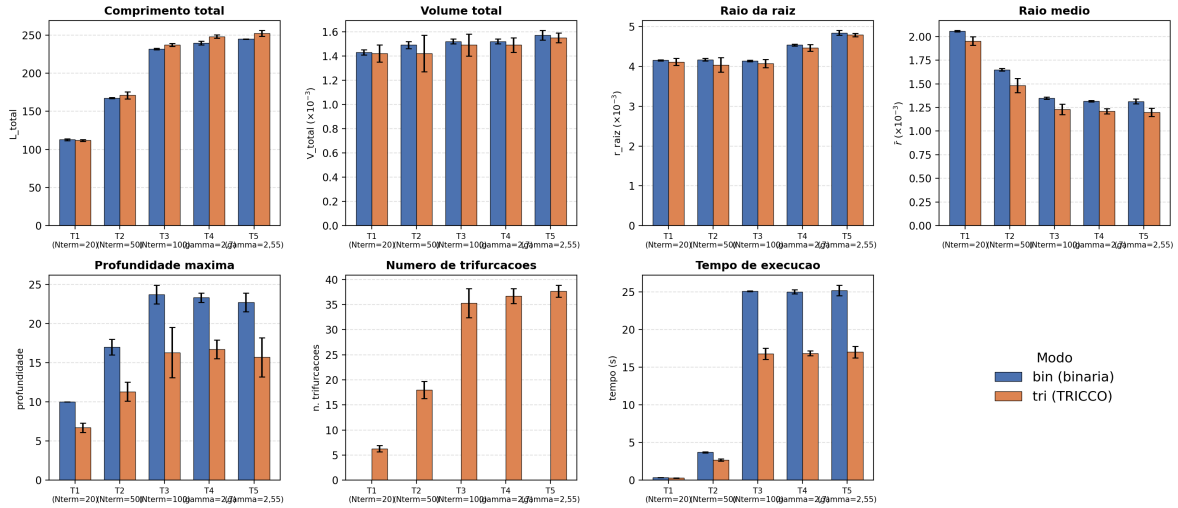
8.1 Comparação entre a variante binária e o TriCCO

A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos para os cinco experimentos mínimos, executados tanto na variante binária (**bin**) quanto na variante TriCCO (**tri**). Cada configuração foi repetida três vezes, utilizando as sementes 1, 2 e 3, mantendo fixos $R = 10,0$ e a resolução da busca em grade $M = 6$. Os valores apresentados correspondem à média e ao desvio padrão das três execuções.

Tabela 1: Métricas principais (média $\pm$ desvio padrão sobre três sementes).

Teste	Modo	L_{total}	$V_{total} (\times 10^{-3})$	$r_{raiz} (\times 10^{-3})$	$\bar{r} (\times 10^{-3})$	prof.	n. trif.	tempo (s)
T1 $N_{term} = 20$	bin	112,8 $\pm$ 1,1	1,43 $\pm$ 0,02	4,1544 $\pm$ 0,0168	2,0578 $\pm$ 0,0063	10,0 $\pm$ 0,0	0,0 $\pm$ 0,0	0,37 $\pm$ 0,01
	tri	111,8 $\pm$ 1,2	1,42 $\pm$ 0,07	4,1155 $\pm$ 0,0880	1,9527 $\pm$ 0,0456	6,7 $\pm$ 0,6	6,3 $\pm$ 0,6	0,29 $\pm$ 0,01
T2 $N_{term} = 50$	bin	167,4 $\pm$ 0,8	1,49 $\pm$ 0,03	4,1706 $\pm$ 0,0328	1,6492 $\pm$ 0,0131	17,0 $\pm$ 1,0	0,0 $\pm$ 0,0	3,72 $\pm$ 0,08
	tri	170,9 $\pm$ 4,8	1,42 $\pm$ 0,15	4,0389 $\pm$ 0,1840	1,4818 $\pm$ 0,0740	11,3 $\pm$ 1,2	18,0 $\pm$ 1,7	2,70 $\pm$ 0,14
T3 $N_{term} = 100$	bin	231,6 $\pm$ 0,9	1,52 $\pm$ 0,02	4,1382 $\pm$ 0,0169	1,3500 $\pm$ 0,0118	23,7 $\pm$ 1,2	0,0 $\pm$ 0,0	25,12 $\pm$ 0,04
	tri	237,1 $\pm$ 1,9	1,49 $\pm$ 0,09	4,0726 $\pm$ 0,1007	1,2307 $\pm$ 0,0550	16,3 $\pm$ 3,2	35,3 $\pm$ 2,9	16,78 $\pm$ 0,75
T4 $\gamma = 2,7$	bin	239,5 $\pm$ 2,5	1,52 $\pm$ 0,02	4,5401 $\pm$ 0,0222	1,3159 $\pm$ 0,0075	23,3 $\pm$ 0,6	0,0 $\pm$ 0,0	25,03 $\pm$ 0,26
	tri	248,0 $\pm$ 2,3	1,49 $\pm$ 0,06	4,4676 $\pm$ 0,0841	1,2111 $\pm$ 0,0274	16,7 $\pm$ 1,2	36,7 $\pm$ 1,5	16,86 $\pm$ 0,32
T5 $\gamma = 2,55$	bin	244,7 $\pm$ 0,4	1,57 $\pm$ 0,04	4,8434 $\pm$ 0,0591	1,3137 $\pm$ 0,0261	22,7 $\pm$ 1,2	0,0 $\pm$ 0,0	25,22 $\pm$ 0,70
	tri	252,0 $\pm$ 3,9	1,55 $\pm$ 0,04	4,7902 $\pm$ 0,0381	1,1983 $\pm$ 0,0432	15,7 $\pm$ 2,5	37,7 $\pm$ 1,2	17,03 $\pm$ 0,76

Comparação das métricas principais entre as variantes binária e TRICCO (média $\pm$ desvio padrão sobre três sementes)



Observa-se que a variante TriCCO apresentou, em todos os experimentos, um volume intravascular total ligeiramente inferior ao obtido pela variante binária, indicando que a inclusão de multifurcações amplia o espaço de busca da otimização sem aumentar o custo volumétrico da árvore. Embora a redução seja modesta, ela foi consistente em todos os cenários avaliados.

O número de multifurcações cresce com o número de terminais, passando de aproximadamente seis ocorrências para $N_{term} = 20$ até cerca de trinta e oito para os maiores experimentos. Além disso, a redução do expoente de Murray (γ) favoreceu ligeiramente a aceitação de multifurcações, indicando que valores menores de γ tornam essa configuração estrutural mais competitiva. A profundidade máxima apresentou redução significativa na variante TriCCO. Para $N_{term} = 100$, por exemplo, a profundidade média diminuiu de 23,7 para 16,3, evidenciando que a presença de nós com três filhos reduz o número de níveis necessários para conectar todos os terminais. O raio da raiz permaneceu praticamente constante entre as duas variantes, enquanto o raio médio foi sistematicamente menor no

TriCCO, refletindo a redistribuição do fluxo em uma topologia diferente da árvore. Em contrapartida, o comprimento total da árvore foi ligeiramente maior na variante TriCCO para os experimentos com maior número de terminais. Esse comportamento é esperado, pois o ramo criado por uma multifurcação parte de um nó existente, sem otimização de sua posição, podendo resultar em segmentos um pouco mais longos. Apesar de avaliar candidatos adicionais de multifurcação, o TriCCO apresentou menor tempo de execução em todos os experimentos. Para $N_{term} = 100$, por exemplo, o tempo médio reduziu de aproximadamente 25,1 s para 16,8 s. Esse resultado decorre da geração de árvores estruturalmente mais compactas, reduzindo o custo das etapas de atualização física e das verificações geométricas realizadas durante a construção.

Por fim, a redução do expoente de Murray de $\gamma = 3,0$ para $\gamma = 2,55$ provocou aumento do raio da raiz e do volume total em ambas as variantes, comportamento consistente com a Lei de Murray, além de favorecer discretamente a ocorrência de multifurcações na variante TriCCO.

Analisando os outros testes sem desvio padrão e com semente fixa ($S=42$) temos as seguintes análises:

Tabela 2: Métricas geométricas e físicas, execução única.

Teste	Modo	L_{total}	$V_{total} (\times 10^{-3})$	$r_{raiz} (\times 10^{-3})$	$\bar{r} (\times 10^{-3})$	prof.
$N_{term} = 50$	bin	166,303	1,51314	4,19104	1,63708	15
	tri	175,543	1,51011	4,15006	1,50111	10
$N_{term} = 100$	bin	229,977	1,51471	4,13253	1,34312	22
	tri	242,367	1,56567	4,14273	1,25097	14
$N_{term} = 200$	bin	322,461	1,54391	4,12175	1,12337	33
	tri	335,261	1,50477	4,04240	1,00691	23

Tabela 3: Métricas topológicas e de desempenho computacional, execução única.

Teste	Modo	n. bif.	n. trif.	grau médio	testadas	rejeitadas	tempo (s)
$N_{term} = 50$	bin	49	0	1,980	28617	24573	3,02
	tri	15	17	1,976	24660	20889	2,63
$N_{term} = 100$	bin	99	0	1,990	115740	105895	20,46
	tri	23	38	1,988	95476	87280	13,77
$N_{term} = 200$	bin	199	0	1,995	461468	437875	147,18
	tri	59	70	1,994	385309	365041	103,44

Comparação das métricas principais entre as variantes binária e TRICCO (execução única, seed=42, R=10, gamma=3,0)

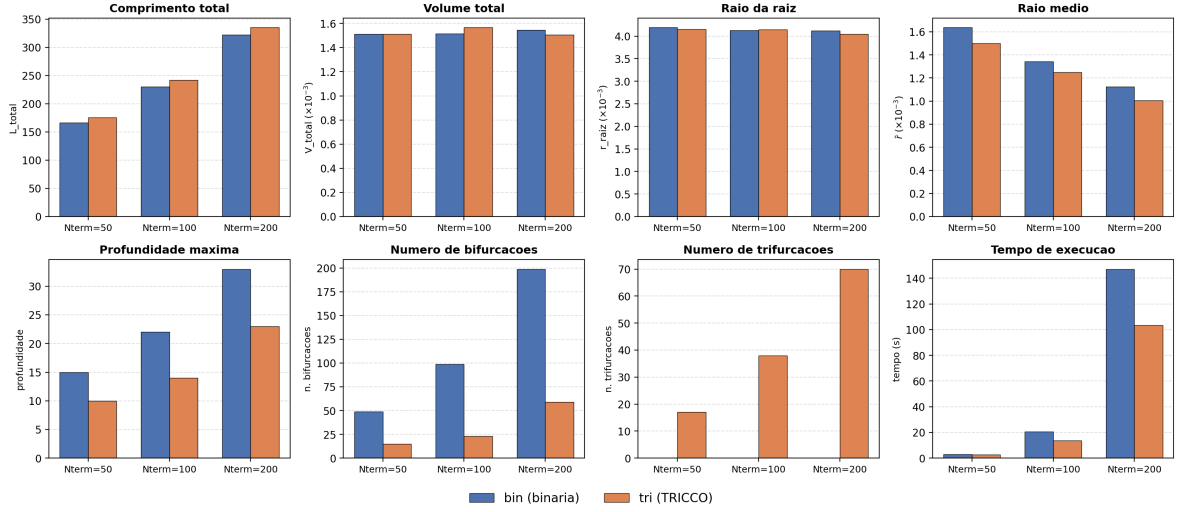


Figura 5: Comparação das métricas principais entre as variantes binária e TRICCO, para $N_{term} \in \{50, 100, 200\}$ (execução única, seed = 42, $R = 10$, $\gamma = 3,0$).

Custo computacional: bin vs TRICCO (seed=42, R=10, gamma=3,0)

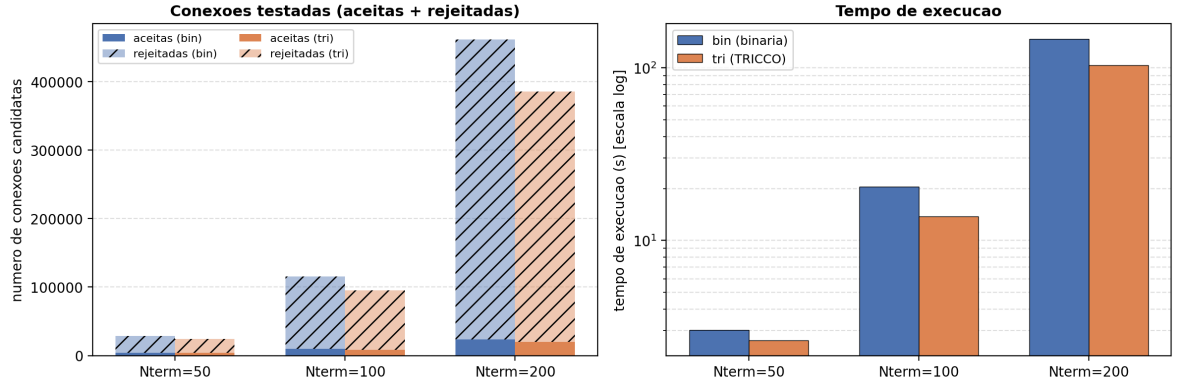


Figura 6: Custo computacional das duas variantes: número de conexões candidatas testadas/rejeitadas (esquerda) e tempo de execução em escala logarítmica (direita).

9 Análise de Complexidade

Seja n o número de segmentos presentes na árvore no momento em que um novo terminal está sendo inserido (n cresce de forma aproximadamente linear com o número de terminais k já inseridos, pois cada inserção adiciona um número constante de segmentos: dois para bifurcações e um para multifurcações). Analisamos o custo de uma única chamada de `insereTerminal` e, em seguida, o custo total da construção de uma árvore com N terminais.

9.1 Custo de uma avaliação de candidato

Cada avaliação de candidato (bifurcação ou multifurcação) envolve:

1. Copiar o vetor de segmentos da árvore: $O(n)$;
2. Inserir a modificação temporária: $O(1)$ amortizado;

3. Reconstruir o mapa de filhos (`construirMapaDeFilhos`, usado por `atualizaQtdTerminaisDistais`): $O(n \log n)$ devido ao uso de `std::map`;
4. Percorrer a árvore (pilha explícita) para propagar as grandezas físicas e a contagem de terminais distais: $O(n)$;
5. Verificar a viabilidade geométrica (interseção de segmentos e distância mínima aos nós): $O(n)$.

O termo dominante é a reconstrução do mapa de filhos, resultando em:

$$C_{\text{candidato}}(n) = O(n \log n). \quad (7)$$

9.2 Custo de uma inserção completa

Na família de bifurcação, cada um dos n segmentos candidatos é avaliado por meio de uma busca em grade com $O(M^2)$ pontos (pares (i, j) com $i + j \leq M$). O custo desta família é:

$$C_{\text{bifurc}}(n, M) = O(n \cdot M^2 \cdot n \log n) = O(n^2 M^2 \log n). \quad (8)$$

Na família de multifurcação (variante TRICCO), cada um dos n candidatos (no máximo) é avaliado uma única vez, pois não há busca em grade (o ponto de anexação já é fixo). Seu custo é:

$$C_{\text{multi}}(n) = O(n \cdot n \log n) = O(n^2 \log n), \quad (9)$$

o que é assintoticamente dominado pelo custo da família de bifurcação (para $M \geq 1$).

Assim, o custo total de uma chamada de `insereTerminal` é:

$$C_{\text{insere}}(n, M) = O(n^2 M^2 \log n), \quad (10)$$

sendo **idêntico** em ordem assintótica para ambas as variantes. A variante TRICCO não altera a complexidade assintótica, apenas adiciona um termo de menor ordem.

9.3 Custo total da construção da árvore

Considerando que $n \approx c \cdot k$ (onde $c \in \{1, 2\}$ depende das multifurcações aceitas) na k -ésima inserção, o custo total para gerar uma árvore com N terminais é:

$$C_{\text{total}}(N, M) = \sum_{k=1}^N O(k^2 M^2 \log k) = O(N^3 M^2 \log N). \quad (11)$$

O custo é, portanto, **cúbico em N** (a menos do fator logarítmico) e **quadrático em M** . Esse comportamento decorre da estratégia de *otimização exaustiva* (testar todos os n segmentos a cada inserção), resultado consistente com a literatura de CCO sem aceleração espacial [2].

Em implementações com estruturas aceleradoras (como *k-d trees*), a busca é restrita aos N_{con} segmentos mais próximos do novo terminal. A implementação atual ameniza o custo por meio da “janela local” da busca em grade (Seção 5), que reduz a constante M^2 efetiva sem mudar a ordem assintótica.

Para cenários grandes ($N_{\text{term}} \gtrsim 100\text{--}200$), o fator n^2 por candidato permanece como o gargalo dominante. Uma extensão natural seria restringir a busca aos $N_{\text{con}} \ll n$ vizinhos mais próximos de x_{new} , o que reduziria a complexidade total para $O(N \cdot N_{\text{con}} \cdot M^2 \log N)$, tornando-a essencialmente linear em N .

9.4 Custo de memória

O consumo de memória é dominado pelo vetor de segmentos, $O(n)$, com um custo transiente adicional $O(n)$ — acrescido do overhead $O(\log n)$ por inserção — para o mapa de filhos, que é reconstruído e descartado a cada consulta. Essa é uma escolha de projeto deliberada (Seção 4): evita-se o risco de inconsistências entre o vetor de segmentos e uma estrutura de adjacência mantida separadamente. Esse compromisso é vantajoso, pois o gargalo assintótico do algoritmo reside na busca de candidatos, e não na manutenção do mapa de filhos.

10 Conclusão

Este trabalho apresentou a implementação do método CCO clássico — utilizando a lei de bifurcação de Murray, resistência hidráulica de Poiseuille, reescala global por condição de contorno fisiológica e otimização geométrica da posição de bifurcação por busca em grade — e sua extensão para a variante TRICCO, que introduz a multifurcação como alternativa à bifurcação clássica.

Essa extensão foi realizada sem alterar a estrutura de dados subjacente (a árvore é mantida como um vetor de segmentos identificados por `id/paiId`, sem limite de grau de saída). Isso demonstra que a flexibilidade para suportar múltiplos filhos já estava presente no modelo original. As únicas adições necessárias foram a segunda família de candidatos (anexação direta) e o critério de decisão de dupla condição (tolerância de custo e alcance local), que garante a plausibilidade fisiológica e previne a criação de nós de grau excessivo.

A análise de complexidade confirmou que ambas as variantes possuem a mesma ordem assintótica por inserção, $O(n^2 M^2 \log n)$, e o mesmo custo total cúbico, $O(N_{\text{term}}^3 \log N_{\text{term}})$, para a construção da árvore. Esse custo é uma consequência da otimização exaustiva do CCO clássico, não uma penalidade decorrente da multifurcação. Para simulações de grande porte (N_{term} na ordem de milhares), a inclusão de estruturas de aceleração espacial para delimitar a busca de candidatos a uma vizinhança local do novo terminal é o caminho natural para a escalabilidade de ambas as variantes.

Do ponto de vista morfológico, a comparação entre as variantes binária e TRICCO (Seções 7 e 8) permite avaliar uma questão central na modelagem vascular: em que medida a inclusão de multifurcações — observadas na anatomia real — produz árvores de menor custo metabólico sem comprometer a estrutura da rede. O estudo contribui para discutir se a dominância das bifurcações nas redes arteriais reais reflete uma necessidade de otimalidade física ou se decorre apenas de restrições dos modelos construtivos clássicos.

Referências

- [1] Murray, C. D. *The Physiological Principle of Minimum Work: I. The Vascular System and the Cost of Blood Volume*. Proceedings of the National Academy of Sciences, 12(3):207–214, 1926.
- [2] Schreiner, W.; Buxbaum, P. F. *Computer-optimization of vascular trees*. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 40(5):482–491, 1993.
- [3] Karch, R.; Neumann, F.; Neumann, M.; Schreiner, W. *A three-dimensional model for arterial tree representation, generated by constrained constructive optimization*. Computers in Biology and Medicine, 29(1):19–38, 1999.
- [4] Zamir, M. *Distributing and delivering vessels of the human heart*. The Journal of General Physiology, 91(6):725–735, 1987.
- [5] Queiroz, R. A. B. *Geração de modelos vasculares sintéticos usando otimização construtiva restrita*. Tese de Doutorado, Universidade Federal de Minas Gerais / LNCC, 2013.